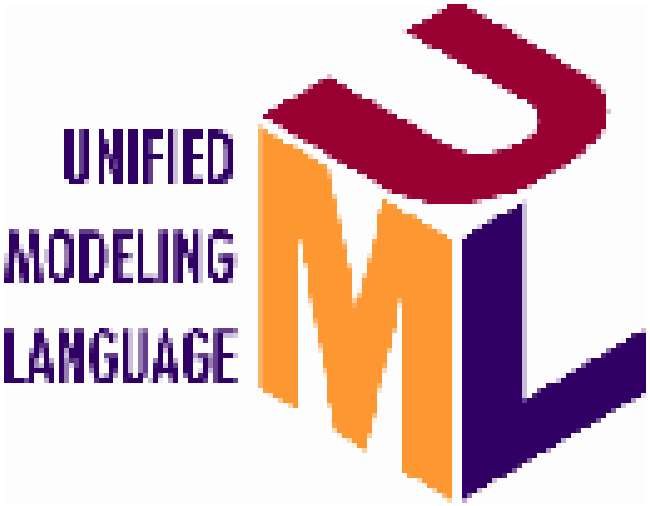


UML – Langage unifié pour la modélisation objet

Le diagramme d’états transitions

Le diagramme d'états transitions

Ces diagrammes visualisent des automates d'états finis, du point de vue des états et des transitions.

Les automates

Un automate est une abstraction des comportements possibles, à l'image des diagrammes de classes qui sont des abstractions de la structure statique. Chaque objet suit globalement le comportement décrit dans l'automate associé à sa classe et se trouve à un moment donné dans un état qui caractérise ses conditions dynamiques.

Les automates et les scénarios sont complémentaires. Les scénarios se représentent par une collaboration entre objets. La forme de l'interaction entre les objets qui collaborent au sein d'un scénario est déterminée par les états respectifs des différents objets. Les automates peuvent être utilisés pour décrire le comportement de groupes d'objets, en associant un automate à un composite, voire à un cas d'utilisation.

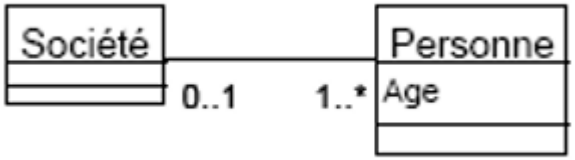
La notion d'état

Chaque objet est à un moment donné dans un état particulier. Les états se représentent sous la forme de rectangles arrondis. Chaque état possède un nom qui l'identifie.



Les états se caractérisent par la notion de durée et de stabilité. Un objet est toujours dans un état donné pour un certain temps et un objet ne peut être dans un état inconnu ou non défini.

Le diagramme de classes suivant représente des personnes qui travaillent pour des sociétés.



Le diagramme d'états transitions

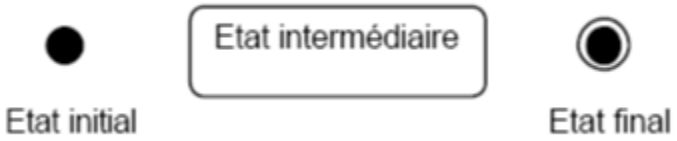
Les personnes ne possèdent pas toutes un emploi et se trouvent, à un moment donné, dans un des états suivants : en activité, au chômage ou à la retraite. La figure suivante visualise les 3 états d'une personne.



Les automates retenus par UML sont déterministes. Un diagramme d'états transitions ne doit pas laisser de place aux constructions ambiguës. Cela signifie qu'il faut toujours décrire l'état initial du système. Pour un niveau hiérarchique donné, il y a toujours un et un seul état initial. Il est possible d'avoir plusieurs états finaux qui correspondent chacun à une condition de fin différente. Il est également possible de n'avoir aucun état final, dans le cas par exemple d'un système qui ne s'arrête jamais.

Le diagramme d'états transitions

L'état initial se représente par un gros point noir. Un état final se représente par un gros point noir encerclé.



Les transitions

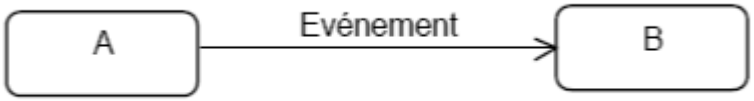
Lorsque les conditions dynamiques évoluent, les objets changent d'état en suivant les règles décrites dans l'automate associé à leurs classes. Les diagrammes d'états-transitions sont des graphes dirigés. Les états sont reliés par des connexions unidirectionnelles, appelées transitions. Le passage d'un état à l'autre s'effectue lorsqu'une transition est déclenchée par un événement qui survient dans le domaine du problème. Le passage d'un état à un autre est instantané car le système doit toujours être dans un état connu.



Les événements

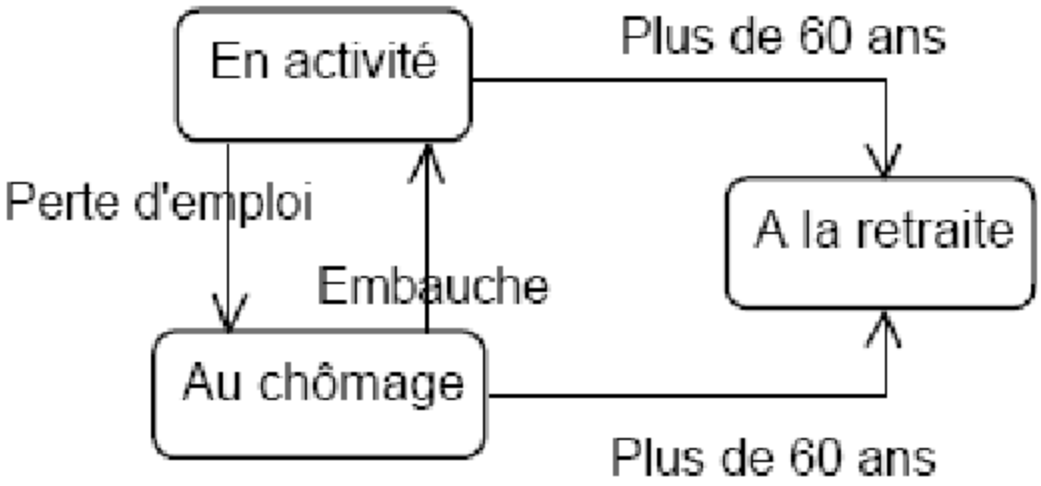
Un événement correspond à l'occurrence d'une situation donnée dans le domaine du problème. Contrairement aux états qui durent, un événement est par nature une information instantanée qui doit être traitée sans plus attendre. Un événement sert de déclencheur pour passer d'un état à un autre. Les transitions indiquent les chemins dans le graphe des états. Les événements déterminent quels chemins doivent être suivis. Les événements, les transitions et les états sont indissociables dans la description du comportement dynamique.

Un objet, placé dans un état donné, attend l'occurrence d'un événement pour passer dans un autre état. De ce point de vue, les objets se comportent comme des éléments passifs, contrôlés par les événements en provenance du système.



Exemple :

Dans l'exemple suivant, chaque transition porte l'événement qui la déclenche.



Le diagramme d'états transitions

- ***Événement de type signal (signal event) :***

Correspond à la réception d'un signal ***asynchrone*** émit par un autre objet ou par un acteur. Le signal est très souvent associé à la gestion événementielle d'une structure complexe comme une IHM. Un événement de type signal peut être porteur de paramètres et s'écrit comme suit :

`nom_événement`
ou
`nom_événement(paramètre1 ;paramêtre2…)`
ou
`nom_événement(paramètre1 :type-paramêtre1 ;paramêtre2 :type_paramêtre2…)`

Différents niveaux de précision

- ***Événement appel d'opération (call event) :***

Appel d'une méthode de l'objet courant par un autre objet ou par un acteur. Il possède la même syntaxe que l'événement de type signal.

- ***Événement de changement (change event) :***

Un événement de changement d'état est généré par la satisfaction (vrai ou faux) d'une expression booléenne sur des valeurs d'attributs. Il s'agit d'une manière déclarative d'attendre qu'une condition particulière soit satisfaite. ***L'expression est testée en permanence.***

La syntaxe est la suivante : `when(expression booléenne)`

- ***Événement temporel (time event) :***

Les événements temporels sont générés par l'écoulement du temps. Ils sont spécifiés soit de manière absolue (date précise), soit de manière relative (temps écoulé). Par défaut, le temps commence à s'écouler dès l'entrée dans l'état courant.

- ***de manière absolue*** (déclenchement à une date précise)

Syntaxe : `when(date= « expression précise d'une date »)` ex : **when(date=17/12/2010)**

- ***de manière relative*** (déclenchement après une certaine durée passée dans l'état actuel).

Syntaxe : `after(« expression d'une durée »)` ex : **after(10secondes)**

Les gardes

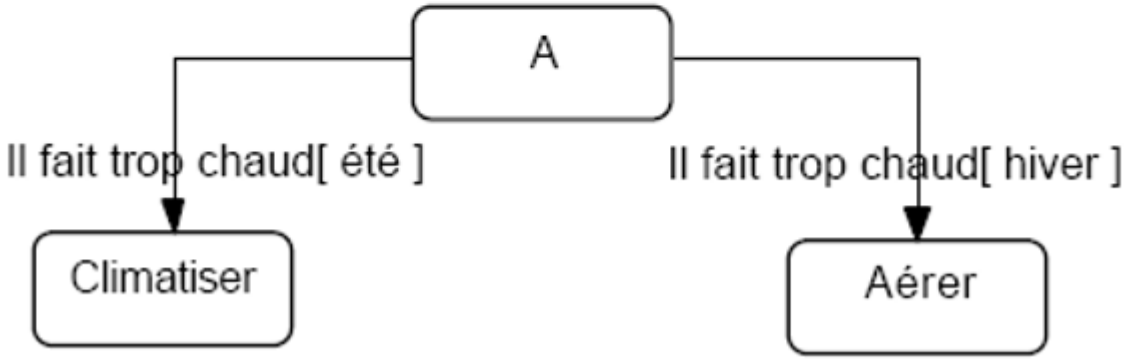
Une garde est une condition booléenne qui valide ou non le déclenchement d'une transition lors de l'occurrence d'un événement.



Les gardes permettent de maintenir l'aspect déterministe d'un automate d'états finis, même lorsque plusieurs transitions peuvent être déclenchées par le même événement. Lorsque l'événement a lieu, les gardes – qui doivent être mutuellement exclusives – sont évaluées et une transition est validée puis déclenchée.

Le diagramme d'états transitions

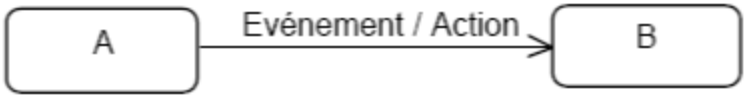
Dans l'exemple suivant, lorsqu'il fait trop chaud, les gardes permettent selon la saison de déclencher un climatiseur ou d'ouvrir tout simplement les fenêtres.



Les opérations, les actions et les activités

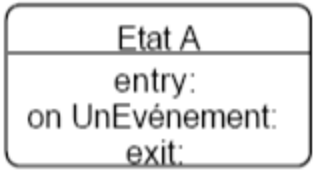
Le lien entre les opérations définies dans la spécification de classe et les événements apparaissant dans les diagrammes d'états-transitions est effectué par l'intermédiaire des actions et des activités.

Chaque transition peut être décorée par le nom d'une action à exécuter lorsque la transaction est déclenchée par un événement. Pour respecter la sémantique générale de la transition, l'action est considérée comme instantanée et atomique.

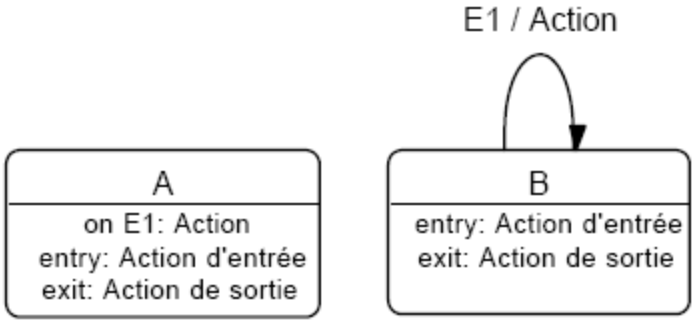


Le diagramme d'états transitions

Les états peuvent également contenir des actions ; elles sont exécutées à l'entrée ou à la sortie de l'état ou lors de l'occurrence d'un événement pendant que l'objet est dans l'état.



L'action d'entrée (symbolisée par le mot-clé entry:) est exécutée de manière instantanée et atomique dès l'entrée dans l'état. De même, l'action de sortie (symbolisée par exit:) est exécutée à la sortie de l'état. L'action sur événement interne (symbolisée par on:) est exécutée lors de l'occurrence d'un événement qui ne conduit pas à un autre état. Un événement interne n'entraîne pas l'exécution des actions d'entrée et de sortie, contrairement au déclenchement d'une transition réflexive.

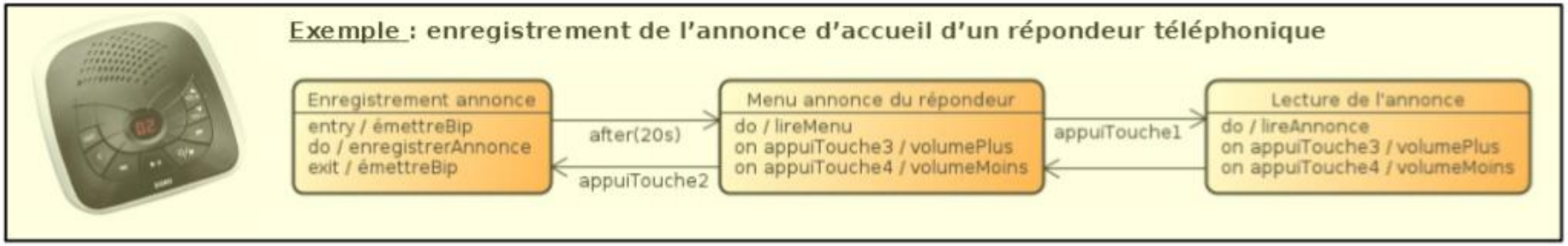


Le diagramme d'états transitions

Les actions correspondent à des opérations dont le temps d'exécution est négligeable. Une opération qui prend du temps correspond à un état plutôt qu'à une action. Le mot-clé do: indique une activité, c'est-à-dire une opération qui prend un temps non négligeable et qui est exécutée pendant que l'objet est dans un état donné.



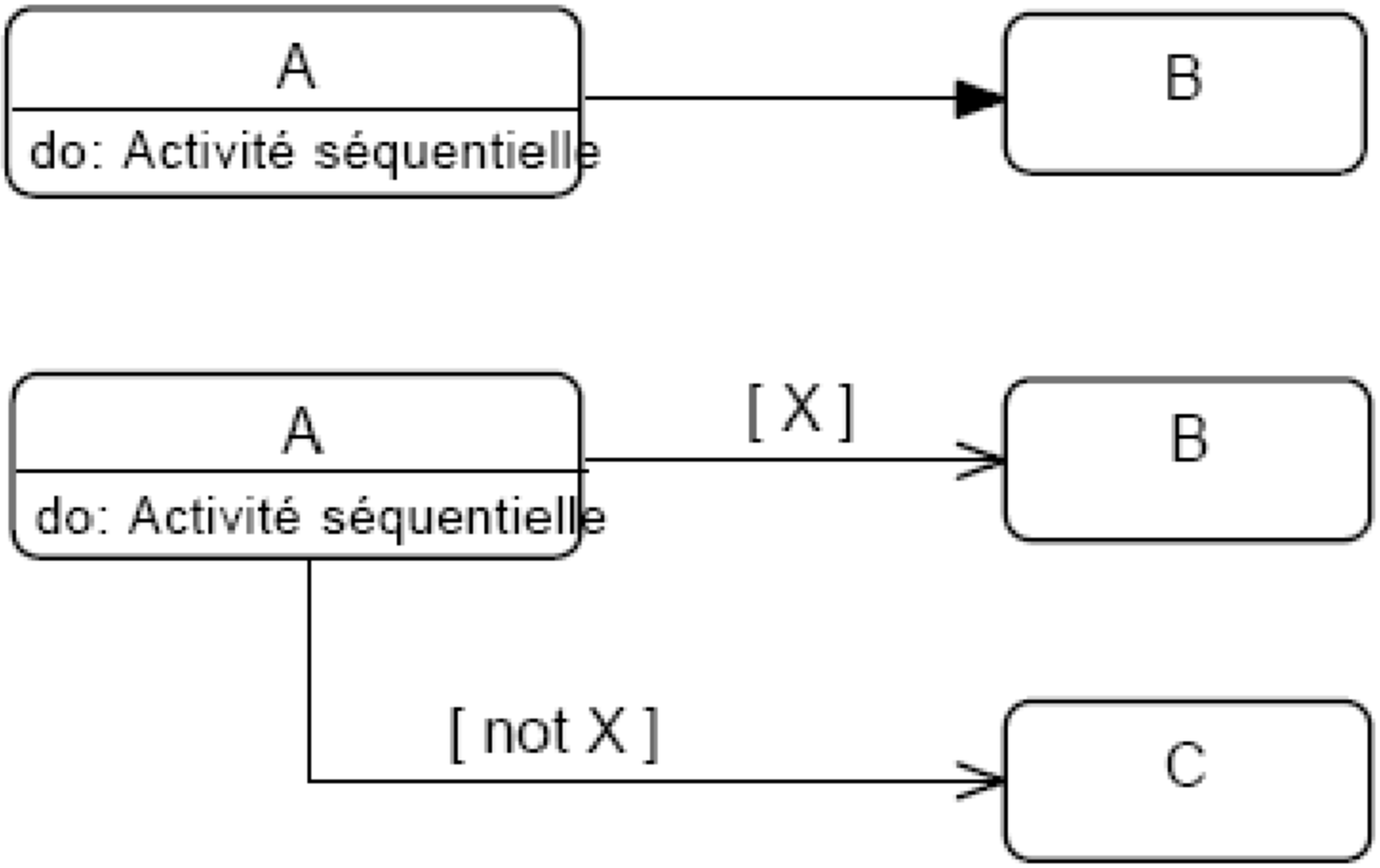
Les transitions internes s'écrivent à l'intérieur de l'état, séparé du nom de l'état par un trait.



Le diagramme d'états transitions

- Contrairement aux actions, les activités peuvent être interrompues à tout moment, dès qu'une transition de sortie de l'état est déclenchée. Certaines activités sont cycliques et ne s'arrêtent que lorsqu'une transition de sortie est déclenchée.
- D'autres activités sont séquentielles et démarrent à l'entrée dans l'état (tout de suite après l'exécution des actions d'entrée).
- Lorsqu'une activité séquentielle parvient à son terme, l'état peut être quitté si une des transitions est franchissable. Ce type de transition qui n'est pas déclenchée par un événement est appelée transition automatique.

Le diagramme d'états transitions



Point de choix

Il est possible de représenter des alternatives pour le franchissement d'une transition en utilisant des pseudo-états particuliers : les points de jonction et les points de décision.

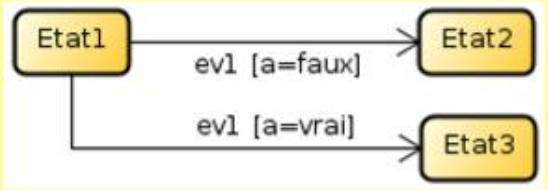
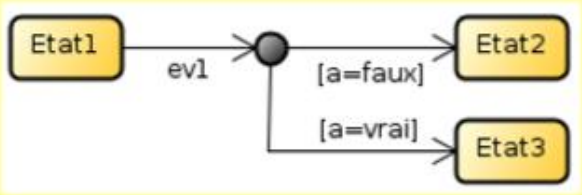
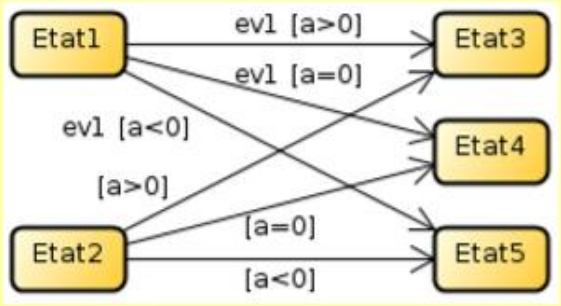
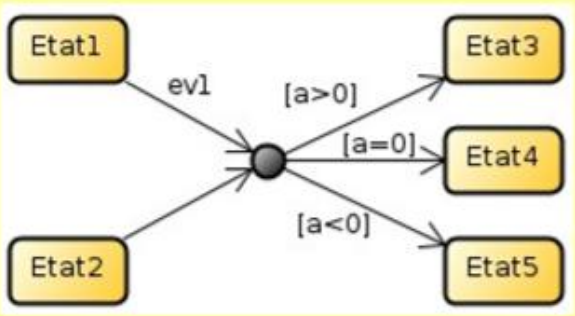
Point de jonction

Les points de jonction sont représentés par un cercle plein ●

Ils permettent à plusieurs transitions d’avoir une partie commune en partageant des segments de transition.

L’utilisation de points de jonction a pour but de rendre la notation des transitions alternatives plus lisible.

Le diagramme d'états transitions

Sans point de jonction	Avec points de jonction
	
	

Le diagramme d'états transitions

Point de décision :

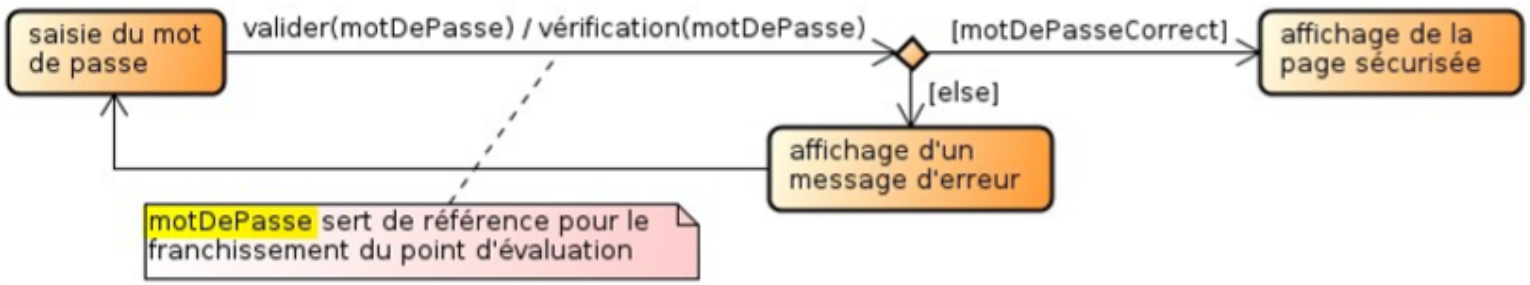
Les points de décision sont représentés par des losanges : 

Ils ont un fonctionnement similaire à celui du point de jonction mise à part que nous pouvons sortir de l'état d'origine dès que le segment avant le point de décision est franchissable (même si aucun des segments après le point de décision n'est franchissable).

Le choix du segment à franchir derrière le point de décision se fait au moment de l'arrivée sur le point de décision. Cela permet aux segments qui sont derrières le point de décision d'avoir une condition de garde qui dépend d'éléments qui sont définis par une activité effectuée lors du franchissement du segment de transition avant le point de décision.

Remarque importante : Lorsque nous arrivons sur un point de décision, il faut qu'un des segments de transition qui suit, soit franchissable (une transition n'ayant pas de durée, nous ne pouvons pas rester à attendre quelque chose au niveau du point de décision). Pour éviter ce problème nous pouvons ajouter un segment avec la garde **[else]** qui est automatiquement franchie si aucune des gardes des autres segments n'est vraie.

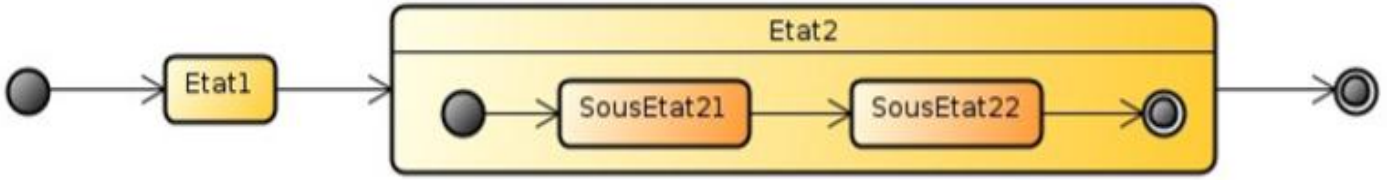
Un segment de transition derrière un point de décision ne peut pas comporter d'événement.



Le diagramme d'états transitions

État composite :

Certains états sont complexes et correspondent à la réalisation de plusieurs activités (séquentielles ou simultanées) qui ne pourront pas être définis par des transitions internes. ***Il peut alors être intéressant de le décomposer en sous-états. On parle alors d'état composite.***



- Dès qu'un état composite est actif, il active son sous état initial.
- Si un état composite est raccordé à une transition automatique, elle est franchie lorsque nous atteignions le sous état final de l'état composite.
- Si une des transitions externes attenantes à l'état composite est franchissable alors elle est franchie et tous les sous-états deviennent inactifs.

Le diagramme d'états transitions

État historique :

Nous avons vu que lorsqu'une transition raccordée à un état composite est franchissable alors elle est franchie même si les activités en cours (sous-états) ne sont pas terminées.

Si nous désirons qu'un état composite reprenne son activité à l'endroit ou il s'était interrompu lors de sa précédente activation, il faut lui définir un nouveau sous état d'entrée que nous appelons état historique et que nous désignons par (H) ou (H*) :

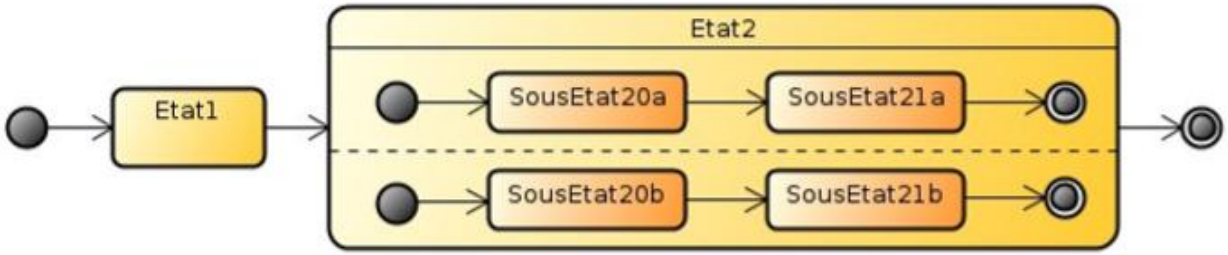
- (H) pour reprendre au début du sous-état du plus haut niveau dans lequel nous nous étions arrêté.
- (H*) pour reprendre au début du sous état dans lequel nous nous étions arrêté, quelque soit son niveau d'imbrication (historique profond).

Le diagramme d'états transitions

État orthogonal :

Les diagrammes états-transitions permettent de décrire efficacement les mécanismes concurrents grâce à l'utilisation d'états orthogonaux. Un état orthogonal est un état qui possède plusieurs régions (séparées par des pointillés horizontaux) qui évoluent simultanément et en parallèles. Chaque région représente un flot d'exécution, elle peut posséder un état initial et un état final.

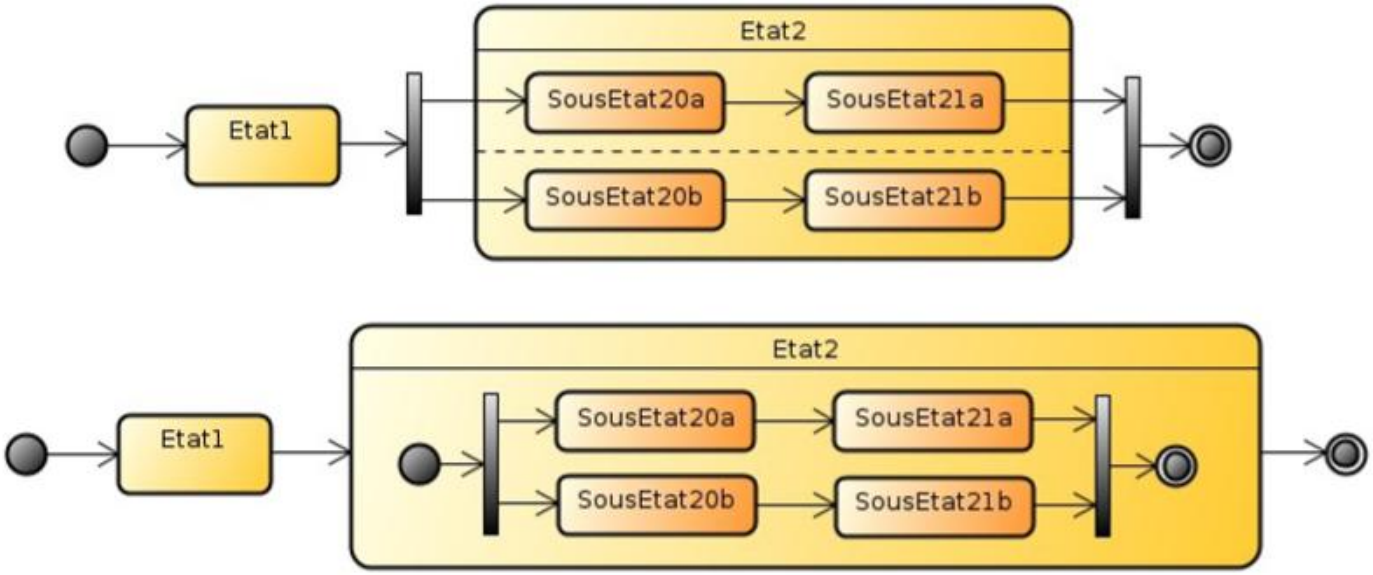
Une transition qui atteint la bordure d'un état composite orthogonal est équivalente à une transition qui atteint les états initiaux de toutes ses régions concurrentes. Toutes les régions concurrentes d'un état composite orthogonal doivent attendre leur état final pour que l'état composite soit considéré comme terminé.



- Lorsque l'***état2*** est activé, l'activation des états initiaux de chaque région est exécutée.
- Si la transition externe qui permet de sortir de l'***état2*** est une transition automatique, elle est franchie uniquement lorsque toutes les régions ont leur état final actif.

Le diagramme d'états transitions

Le tracé précédent est très clair, mais il est aussi possible de représenter des flots d'exécutions parallèles en utilisant la notation des transitions concurrentes (barres épaisses) :



Le diagramme d’activités

Le diagramme d’activités

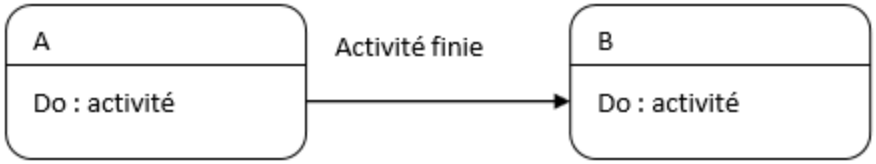
Un diagramme d'activités est une variante des diagrammes d'états-transitions, organisé par rapport aux actions et principalement destiné à représenter le comportement interne d'une méthode (la réalisation d'une opération) ou d'un cas d’utilisation

REPRÉSENTATION DES ACTIVITÉS

Un diagramme d'activités représente l'état de l'exécution d'un mécanisme, sous la forme d'un déroulement d'étapes regroupées séquentiellement dans des branches parallèles de flot de contrôle.

Une activité est représentée par un rectangle arrondi, comme les états, mais plus étiré horizontalement.

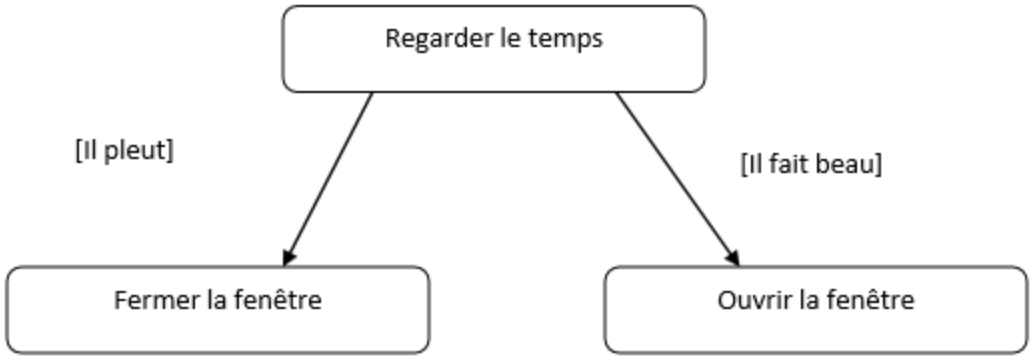
Une activité est un automate à deux états dont le franchissement de la transition entre ces derniers est conditionné par une fin d'activité.



Le diagramme d'activités

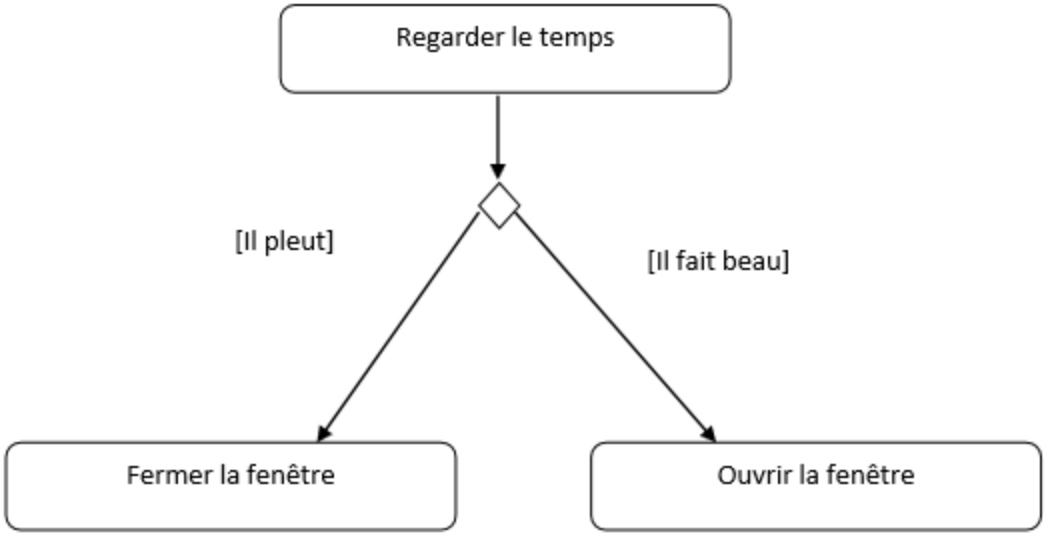
Dans le diagramme d'activités, il existe deux types de transitions :

- Les transitions automatiques (une flèche simple) qui est franchie quand l'activité précédente est finie.
- Les transitions gardées (une flèche avec une condition entre crochets) qui est franchie si la condition est vérifiée.



Le diagramme d'activités

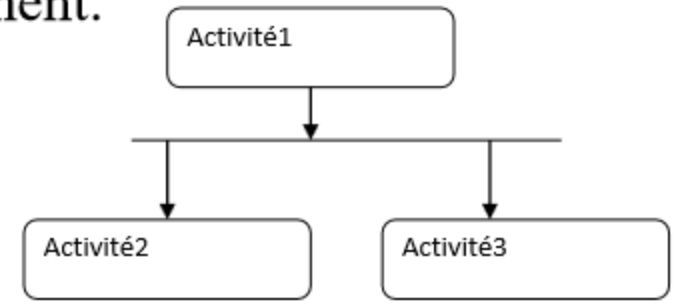
UML définit un stéréotype optionnel pour la visualisation des conditions. Une condition est matérialisée par un losange d'où sortent plusieurs transitions. Le diagramme suivant est équivalent au diagramme précédent, si ce n'est que la condition est matérialisée explicitement.



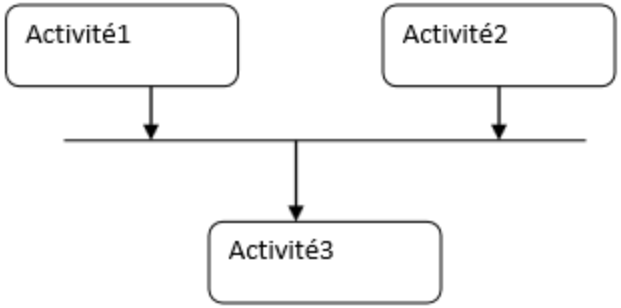
Le diagramme d'activités

Les diagrammes d'activités représentent les synchronisations entre flots de contrôles, au moyen de barres de synchronisation.

Une barre de synchronisation permet d'ouvrir et de fermer des branches parallèles au sein d'un flot d'exécution d'une méthode ou d'un cas d'utilisation. Les transitions au départ d'une barre de synchronisation sont déclenchées simultanément.



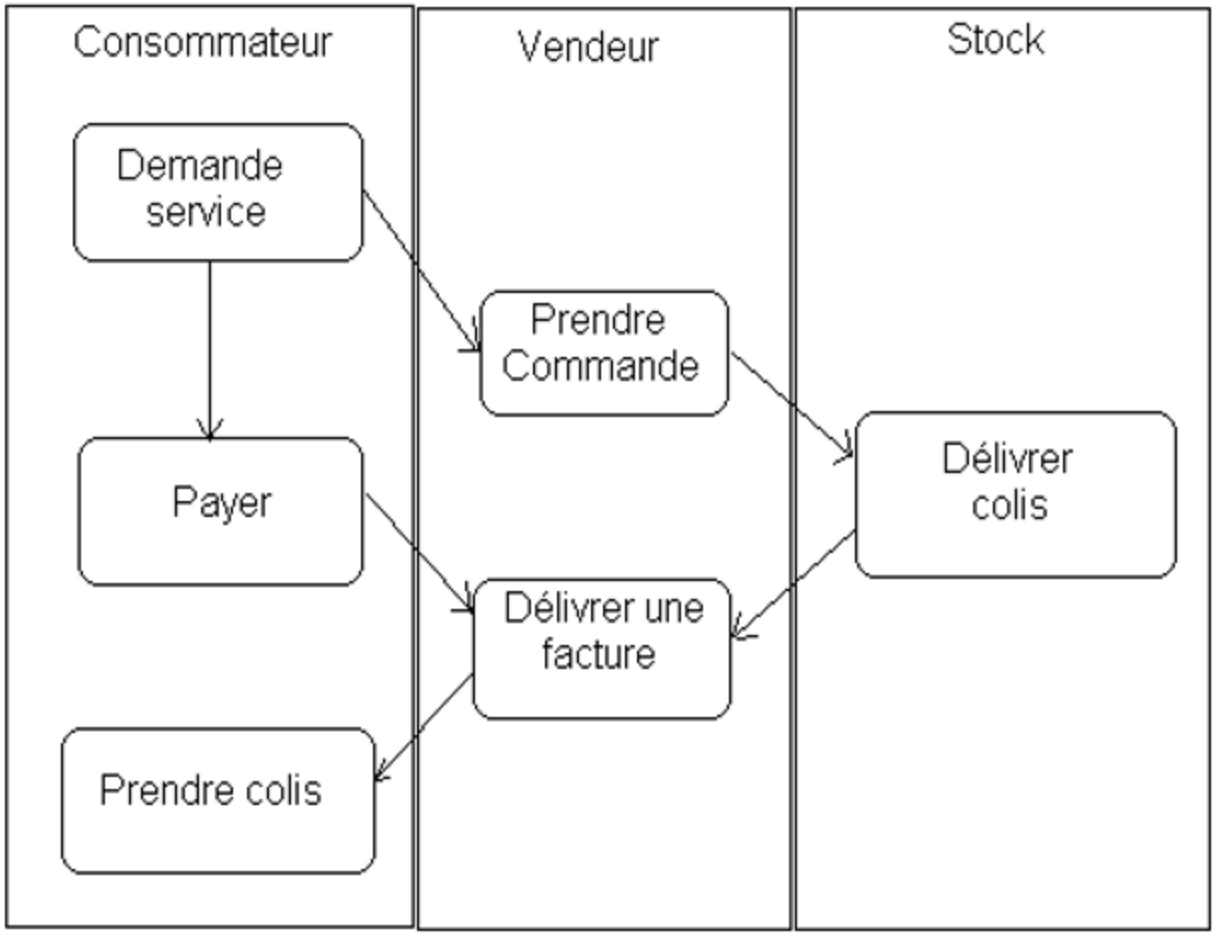
Inversement, une barre de synchronisation ne peut être franchie que lorsque toutes les transitions en entrée sur la barre ont été déclenchées.



Le diagramme d'activités

Les diagrammes d'activités peuvent être découpés en couloirs d'activités pour montrer les différentes responsabilités au sein d'un mécanisme ou d'une organisation. Chaque responsabilité est assurée par un ou plusieurs objets et chaque activité est allouée à un couloir donné. La position relative des couloirs n'est pas significative ; les transitions peuvent traverser librement les couloirs.

Le diagramme d'activités



Le diagramme d'activités

